

P5: Desenvolvimento do "Simon Sensorial" com Arduino

1. Objetivo

Desenvolver um projeto utilizando a plataforma Arduino Uno + Shield multifunção que replique a lógica do jogo *Simon* (conhecido no Brasil como *Genius*). Além disso, o foco é integrar diferentes tipos de interfaces (visual, sonora e de proximidade) para criar um teste de habilidades motoras, auditivas e visuais, testando memória e reflexos juntamente.

2. Descrição do Projeto

Diferente da versão original que utiliza botões coloridos, esta variação utilizará um **Sensor de Distância Ultrassônico** como interface de entrada principal. O sistema deverá gerar uma sequência aleatória de cores e sons, e o usuário deverá repetir essa sequência posicionando a mão a diferentes distâncias do sensor.

3. Componentes Necessários

- 1x Arduino Uno
- 1x Shield Multifunções
- 1x Sensor de Distância Ultrassônico (HC-SR04)
- 1x LED RGB OU os 4 LEDs presentes no Shield
- 4x Displays de 7 segmentos (presentes no Shield)
- 1x Buzzer (presente no Shield)
- 1x Botão (Push-button) para confirmação de leitura (OU a confirmação é feita automaticamente a cada 5 segundos, a escolha é do grupo)
- Resistores adequados para o LED RGB (220 ou 330 Ω)
- Protoboard e Jumpers (somente se utilizar o LED RGB)

4. Requisitos de Implementação

A. Mapeamento de Distância: O sistema deve traduzir a distância lida pelo sensor em valores discretos (níveis de resposta). Sugestão de mapeamento:

- **Nível 1:** 0 a 10 cm
- **Nível 2:** 10 a 20 cm
- **Nível 3:** 20 a 30 cm
- **Nível 4:** 30 a 40 cm

B. Interface Visual e Sonora:

- Cada **nível de distância** deve estar associado a uma cor específica no **LED RGB** e a uma frequência tonal diferente no **Buzzer**.
- Exemplo: Nível 1 (Vermelho / Dó), Nível 2 (Verde / Ré), etc.

C. Lógica do Jogo:

1. O Arduino sorteia uma sequência aleatória de N números (sugestão: N = 10), cada número da sequência pode ser 1, 2, 3 ou 4, e logo após a apresenta ao usuário

(pisca as cores e toca os tons por 1 segundo), com um intervalo de meio segundo entre os números.

2. O usuário deve posicionar a mão na distância correta para o primeiro item da sequência.
3. Ao pressionar o **botão** (ou após 5 segundos), o Arduino faz a leitura da distância atual, valida se está correta e mostra o valor no Display de 7 Segmentos.
4. Os passos 2 e 3 se repetem por um número i de vezes, correspondente com a fase do jogo (começa em 1, vai até N)
5. Se o usuário acertar toda a sequência, o jogo aumenta a dificuldade (adiciona um novo item à sequência). Se errar, o jogo sinaliza erro e reinicia.

5. Desafios Adicionais

- Implementar um efeito luminoso "arco-íris" no LED RGB quando o usuário vencer uma rodada de 5 níveis.
- Aumentar a velocidade de reprodução da sequência conforme o jogador progride.